MFRAL TECH Innovación y Soluciones Inteligentes
“Conectamos ideas con tecnología”

Francisco Steven Tabares Ussa - Developer
Edward Rubio Rodríguez - DevOps + apoyo general
Leonardo Martínez Franco - Product Owner
Maria Fernanda Medina Ramirez - QA Engineer + Documentación

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
INGENIERÍA INFORMATICA
CALI
2026

Contenido

1. Introducción 4
2. Entendimiento del problema 4
   2.1 Análisis del contexto 4
   2.2 Identificación de actores principales 4
   2.3 Necesidades identificadas 5
   2.4 Problema central 5
   2.5 Oportunidad de solución 5
3. Stakeholders Map 6
   3.1 Identificación y clasificación de stakeholders 6
   3.2 Tabla de Stakeholders 6
   3.3 Análisis de stakeholders 6
   3.4 Conclusión del análisis 7
4. Product Vision Board 7
   4.1 Definición de la visión del producto 7
   4.2 Product Vision Board 7
   4.3 Análisis de valor 8
5. Requerimientos 8
6. Épicas e Historias de Usuario 8
   6.1 Definición de Épicas 8
      ÉPICA 1 — Gestión de usuarios 9
      ÉPICA 2 — Gestión de productores y productos 9
      ÉPICA 3 — Exploración y compra de productos 9
      ÉPICA 4 — Gestión de pedidos y logística 9
      ÉPICA 5 — Administración del sistema 9
   6.2 Historias de Usuario 9
      ÉPICA 1 — Gestión de usuarios 9
      ÉPICA 2 — Gestión de productores y productos 10
      ÉPICA 3 — Exploración y compra 14
      ÉPICA 4 — Gestión de pedidos y logística 16

ÉPICA 5 — Administración del sistema 19
7. Wireframes 20
8. Reflexión 28
9. Bibliografía 29

Ilustración 1 - Acceso al Mercado Cafetero _____ *21*
Ilustración 2 - Catálogo de Origen _____ *22*
Ilustración 3 - Información del Producto _____ *23*
Ilustración 4 – Productores de Café _____ *24*
Ilustración 5 - Información del Café _____ *25*
Ilustración 6 - Control de Venta del Productor _____ *26*
Ilustración 7 - Carrito de Compra y Pago _____ *27*
Ilustración 8 - Estado y Seguimiento del Pedido _____ *28*

1. Introducción

El presente documento tiene como objetivo identificar, analizar y documentar los requerimientos del sistema “Marketplace Cafetero”, este proceso busca comprender las necesidades de los diferentes actores involucrados, definir las funcionalidades clave del sistema y establecer las bases para el diseño de una solución tecnológica alineada con el valor esperado por el cliente.

A través de este documento se desarrollan artefactos como la identificación de stakeholders, la definición de requerimientos funcionales y no funcionales, la estructuración de épicas e historias de usuario, y la representación visual mediante un wireframe, con el fin de garantizar una comprensión integral del sistema a desarrollar.

2. Entendimiento del problema

2.1 Análisis del contexto

El caso “Marketplace Cafetero” plantea la necesidad de desarrollar una solución tecnológica que permita conectar de manera directa a productores de café colombiano con consumidores finales, facilitando la comercialización digital de productos de origen.

Actualmente, los pequeños productores enfrentan diversas dificultades, entre ellas:

- Limitado acceso a canales digitales de venta
- Falta de visibilidad de sus marcas
- Complejidad en la gestión de logística y distribución

Por su parte, los consumidores presentan barreras como:

- Dificultad para encontrar cafés de origen y marcas locales
- Escasa información sobre el producto (origen, características, proceso)
- Limitaciones para comparar opciones disponibles en el mercado

Adicionalmente, tanto productores como consumidores manifiestan la necesidad de contar con un sistema que permita gestionar de forma flexible la logística de entrega, incluyendo la posibilidad de elegir diferentes operadores logísticos.

2.2 Identificación de actores principales

A partir del análisis del caso, se identifican los siguientes actores clave dentro del sistema:

- **Productores de café:** Son los encargados de ofrecer los productos dentro del Marketplace, requieren herramientas para gestionar su catálogo, visibilizar su marca y administrar pedidos.
- **Consumidores:** Representan la demanda del sistema (clientes), buscan explorar productos, comparar opciones, conocer el origen del café y realizar compras de forma confiable.

- **Aliados logísticos:** Son responsables del transporte y entrega de los productos desde el productor hasta el consumidor, su integración es clave para garantizar la operación del sistema.
- **Administrador del sistema:** Encargado de supervisar el funcionamiento del marketplace, gestionar usuarios y garantizar el correcto flujo de la plataforma.

2.3 Necesidades identificadas

- **Necesidades de los productores**
  - Publicar y gestionar productos en una plataforma digital
  - Construir y posicionar su marca
  - Acceder a un canal de venta sin necesidad de infraestructura propia
  - Gestionar pedidos y ventas de forma eficiente

- **Necesidades de los consumidores**
  - Acceder a una oferta variada de cafés de origen
  - Comparar precios, características y opciones
  - Conocer información detallada sobre el producto
  - Realizar compras de forma sencilla y confiable

- **Necesidades del sistema**
  - Gestionar usuarios con diferentes roles (productor, consumidor, administrador)
  - Permitir la integración con operadores logísticos
  - Garantizar una experiencia de usuario rápida, segura y confiable
  - Facilitar la interacción entre oferta y demanda

2.4 Problema central

Existe una desconexión entre los pequeños productores de café colombiano y los consumidores interesados en productos de calidad, debido a barreras tecnológicas, logísticas y de visibilidad. Esta situación limita el acceso al mercado por parte de los productores y reduce las opciones disponibles para los consumidores.

2.5 Oportunidad de solución

Se identifica la oportunidad de desarrollar un marketplace digital que centralice la oferta de café colombiano, permitiendo la interacción directa entre productores y consumidores, e integrando servicios logísticos que faciliten la distribución de los productos; esta solución permitiría:

- Incrementar la visibilidad de los productores
- Mejorar la experiencia de compra de los consumidores
- Optimizar la logística de distribución
- Generar valor económico para todos los actores involucrados

3. Stakeholders Map

3.1 Identificación y clasificación de stakeholders

A partir del análisis del caso, se identifican los siguientes actores involucrados en el sistema “Marketplace Cafetero”, clasificados según su relación con la solución:

3.2 Tabla de Stakeholders

Stakeholder	Tipo	Rol en el sistema	Interés	Influencia
Productores de café	Externo	Publican productos, gestionan ventas y construyen su marca dentro del marketplace	Alto	Alto
Consumidores	Externo	Buscan, comparan y compran productos de café	Alto	Medio
Aliados logísticos	Conectado	Gestionan el transporte y entrega de los productos	Alto	Medio
Administrador del sistema	Interno	Supervisa el funcionamiento de la plataforma, gestiona usuarios y contenido	Alto	Alto
Equipo de desarrollo	Interno	Diseña, implementa y mantiene la solución tecnológica	Medio	Alto
Plataforma de pagos	Conectado	Procesa las transacciones económicas dentro del sistema	Alto	Medio

3.3 Análisis de stakeholders

Los stakeholders identificados presentan diferentes niveles de interés e influencia dentro del sistema:

- **Alta influencia y alto interés:**
  - Productores
  - Administrador del sistema
    (Son actores críticos para el éxito del sistema)
- **Alto interés y media influencia:**

  - Consumidores
  - Aliados logísticos
    (Son usuarios clave cuyo nivel de satisfacción impacta directamente el valor del sistema)
- **Alta influencia técnica:**
  - Equipo de desarrollo
- **Stakeholders de soporte (conectados):**
  - Plataformas de pago

3.4 Conclusión del análisis

El sistema debe diseñarse priorizando la experiencia de los productores y consumidores, ya que son los principales generadores de valor dentro del Marketplace, al mismo tiempo, debe garantizar la integración eficiente con aliados logísticos y plataformas externas, asegurando un flujo completo desde la oferta del producto hasta su entrega final.

4. Product Vision Board

4.1 Definición de la visión del producto

El “Marketplace Cafetero” es una plataforma digital que busca conectar de manera directa a productores de café colombiano con consumidores finales, facilitando la comercialización de productos de origen, mejorando la visibilidad de marcas locales y optimizando el proceso de compra y distribución.

4.2 Product Vision Board

Elemento	Descripción
Segmento de clientes	Productores de café colombiano (pequeños y medianos), consumidores interesados en café de calidad (principalmente jóvenes profesionales urbanos), y aliados logísticos.
Problema/Necesidad	Los productores tienen dificultades para comercializar sus productos digitalmente y los consumidores no encuentran fácilmente cafés de origen confiables, variados y con información detallada.
Propuesta de solución	Desarrollar un marketplace digital que permita a los productores publicar y vender sus productos, a los consumidores explorar, comparar y comprar café, e integrar opciones logísticas para la entrega.

Propuesta de valor	Facilitar la conexión directa entre productores y consumidores, ofreciendo una experiencia de compra confiable, variada y transparente, mientras se impulsa la visibilidad y crecimiento de marcas locales.
Ventaja diferencial	Enfoque en café de origen colombiano, trazabilidad del producto, posibilidad de elegir operadores logísticos y acceso a información detallada (historia, características sensoriales).
Canales	Plataforma web (principal), potencialmente aplicación móvil en fases futuras.
Fuentes de ingreso	Comisión por ventas, suscripciones para productores, posibles alianzas con operadores logísticos.

4.3 Análisis de valor

La solución propuesta genera valor para cada actor:

- **Productores:**
  Acceso a un canal digital de ventas sin necesidad de infraestructura propia, mayor visibilidad y crecimiento de marca.
- **Consumidores:**
  Acceso a productos auténticos, variedad de opciones, información detallada y experiencia de compra confiable.
- **Sistema (negocio):**
  Generación de ingresos a través de comisiones y fortalecimiento de un ecosistema digital especializado en café.

5. Requerimientos

Los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema se encuentran documentados en la plantilla adjunta en formato Excel, llamada “Requerimientos”, en este documento se detallan las funcionalidades del sistema, sus criterios de aceptación y su clasificación correspondiente.

6. Épicas e Historias de Usuario

6.1 Definición de Épicas

A partir de los requerimientos identificados, se agrupan las funcionalidades del sistema en épicas, las cuales representan grandes bloques de valor que el sistema debe entregar a los usuarios.

ÉPICA 1 — Gestión de usuarios
Descripción: Permitir el registro, autenticación y gestión de usuarios dentro del sistema, garantizando un acceso seguro y controlado mediante roles (productor, consumidor y administrador).

ÉPICA 2 — Gestión de productores y productos
Descripción: Permitir a los productores crear, editar y administrar su perfil comercial, así como gestionar la publicación de productos dentro del marketplace, incluyendo información relevante como origen, características y precios.

ÉPICA 3 — Exploración y compra de productos
Descripción: Permitir a los consumidores explorar, buscar, comparar y adquirir productos de café de manera intuitiva, accediendo a información detallada que facilite la toma de decisiones.

ÉPICA 4 — Gestión de pedidos y logística
Descripción: Gestionar el proceso de compra, incluyendo la selección de operadores logísticos, seguimiento de pedidos y coordinación de la entrega de productos desde el productor hasta el consumidor.

ÉPICA 5 — Administración del sistema
Descripción: Permitir la supervisión y gestión general del marketplace por parte del administrador, incluyendo el control de usuarios, productos y operaciones del sistema.

6.2 Historias de Usuario

ÉPICA 1 — Gestión de usuarios

HU - 1. Registro de usuario
Como usuario, quiero registrarme en la plataforma, para acceder a sus funcionalidades.

Criterios de aceptación:
- Dado que un usuario accede al formulario de registro
- Cuando ingresa sus datos obligatorios (nombre, correo válido y contraseña)
- Entonces el sistema valida que el correo no esté registrado previamente
- Y crea la cuenta asociada al rol seleccionado
- Y muestra confirmación de registro exitoso

HU - 2. Inicio de sesión
Como usuario, quiero iniciar sesión, para acceder a mi cuenta de forma segura.

Criterios de aceptación:

- Dado un usuario registrado
- Cuando ingresa credenciales correctas
- Entonces el sistema permite el acceso
- Y redirige al panel correspondiente según su rol
- Cuando las credenciales son incorrectas
- Entonces el sistema muestra mensaje de error

HU - 3. Control de acceso por roles
Como sistema, quiero gestionar permisos según el rol del usuario, para restringir accesos no autorizados.

Criterios de aceptación:

- Dado un usuario autenticado
- Cuando accede al sistema
- Entonces el sistema debe identificar su rol (consumidor o productor)
- Dado un usuario autenticado
- Cuando intenta acceder a funcionalidades permitidas según su rol
- Entonces el sistema debe permitir el acceso correctamente
- Dado un usuario autenticado
- Cuando intenta acceder a funcionalidades no autorizadas
- Entonces el sistema debe bloquear el acceso
- Y debe mostrar un mensaje claro de restricción de permisos

ÉPICA 2 — Gestión de productores y productos

HU - 4. Creación de perfil comercial
Como productor, quiero crear mi perfil comercial, para mostrar mi marca y la información de mi café.

Criterios de aceptación:

- Dado un productor autenticado sin perfil comercial registrado
- Cuando accede por primera vez a la sección de perfil comercial
- Entonces el sistema muestra el formulario de creación de perfil
- Dado un productor autenticado
- Cuando ingresa la información obligatoria del perfil (nombre de marca, origen del café y descripción)
- Entonces el sistema guarda la información correctamente
- Dado un productor autenticado

- Cuando deja campos obligatorios vacíos o ingresa datos inválidos
- Entonces el sistema bloquea el guardado
- Y muestra mensajes de validación correspondientes
- Dado un productor autenticado
- Cuando finaliza correctamente el registro del perfil
- Entonces el sistema muestra confirmación de creación exitosa

HU - 5. Editar perfil comercial
Como productor, quiero actualizar mi perfil comercial, para mantener mi información vigente.

Criterios de aceptación:

- Dado un productor autenticado con perfil comercial registrado
- Cuando accede a la opción de edición de perfil
- Entonces el sistema muestra la información actual almacenada
- Dado un productor autenticado
- Cuando modifica uno o más campos del perfil con datos válidos
- Entonces el sistema guarda los cambios correctamente
- Dado un productor autenticado
- Cuando ingresa información incompleta o inválida
- Entonces el sistema bloquea la actualización
- Y muestra mensajes de validación correspondientes
- Dado un productor autenticado
- Cuando actualiza correctamente su perfil
- Entonces el sistema muestra confirmación de actualización exitosa

HU - 6. Visualizar perfil comercial
Como productor, quiero visualizar mi perfil, para verificar mis datos.

Criterios de aceptación:

- Dado un productor autenticado con perfil comercial registrado
- Cuando accede a la sección de perfil
- Entonces el sistema muestra la información almacenada del perfil comercial
- Dado un productor autenticado
- Cuando visualiza su perfil comercial
- Entonces se muestran correctamente los datos de nombre de marca, origen del café y descripción
- Dado un productor autenticado sin perfil comercial registrado
- Cuando accede a la sección de perfil
- Entonces el sistema informa que no existe un perfil creado
- Y permite iniciar su registro

HU - 7. Registrar producto
Como productor, quiero registrar productos de café, para publicarlos en el marketplace.

Criterios de aceptación:

- Dado un productor autenticado
- Cuando registra un producto con los campos obligatorios completos y válidos
- Entonces el sistema guarda la información del producto
- Y muestra confirmación de registro exitoso
- Dado un productor autenticado
- Cuando intenta registrar un producto con campos obligatorios vacíos
- Entonces el sistema bloquea el registro
- Y muestra mensajes indicando los campos requeridos
- Dado un productor autenticado
- Cuando ingresa datos inválidos, como un precio no válido o imágenes no permitidas
- Entonces el sistema muestra mensajes de validación correspondientes
- Dado un productor autenticado
- Cuando adjunta imágenes válidas al producto
- Entonces el sistema las almacena y asocia correctamente al producto
- Dado un producto registrado correctamente
- Cuando finaliza el proceso de registro
- Entonces el sistema publica el producto en el catálogo

HU - 8. Editar producto
Como productor, quiero editar productos, para actualizar su información.

Criterios de aceptación:

- Dado un producto existente
- Cuando el productor edita su información
- Entonces el sistema guarda los cambios correctamente

HU - 9. Eliminar producto
Como productor, quiero eliminar productos, para retirarlos del catálogo.

Criterios de aceptación:

- Dado un productor autenticado
- Y un producto existente
- Cuando solicita eliminar el producto
- Entonces el sistema elimina el registro

- Y el producto deja de estar visible en el catálogo
- Dado un productor autenticado
- Y un producto existente
- Cuando intenta eliminar el producto
- Entonces el sistema solicita confirmación antes de completar la eliminación (eliminación permanente del registro)

HU - 10. Gestionar imágenes de producto
Como productor, quiero cargar, visualizar y eliminar imágenes, para mejorar la presentación del producto.

Criterios de aceptación:
- Dado un productor autenticado
- Y un producto existente
- Cuando carga una o más imágenes válidas
- Entonces el sistema almacena las imágenes
- Y las asocia correctamente al producto
- Dado un productor autenticado
- Y un producto con imágenes registradas
- Cuando visualiza el producto
- Entonces el sistema muestra las imágenes asociadas correctamente
- Dado un productor autenticado
- Y un producto con imágenes registradas
- Cuando elimina una imagen
- Entonces el sistema elimina la imagen seleccionada
- Y actualiza la información del producto
- Dado un productor autenticado
- Cuando intenta cargar una imagen con formato o tamaño no permitido
- Entonces el sistema rechaza la carga
- Y muestra un mensaje de validación correspondiente

HU - 11. Activar / desactivar producto
Como productor, quiero controlar la visibilidad de mis productos, para gestionarlos sin eliminarlos.

Criterios de aceptación:
- Dado un productor autenticado
- Y un producto existente
- Cuando marca el producto como activo
- Entonces el sistema lo muestra en el catálogo
- Dado un productor autenticado

- Y un producto activo
- Cuando lo desactiva
- Entonces el sistema lo oculta del catálogo
- Y mantiene su información almacenada
- Dado un productor autenticado
- Cuando consulta la lista de sus productos
- Entonces el sistema muestra el estado (activo/inactivo) de cada producto
- Dado un consumidor del sistema
- Cuando navega el catálogo
- Entonces solo visualiza productos activos

ÉPICA 3 — Exploración y compra

HU - 12. Visualizar catálogo
Como usuario, quiero visualizar el catálogo de productos, para explorar opciones disponibles.

Criterios de aceptación:
- Dado que un usuario accede al catálogo
- Entonces el sistema muestra una lista de productos disponibles
- Dado un usuario
- Cuando visualiza el catálogo
- Entonces cada producto debe mostrar como mínimo nombre, precio e imagen
- Dado un usuario
- Cuando no existen productos disponibles
- Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no hay productos disponibles
- Dado un usuario
- Cuando accede al catálogo
- Entonces el sistema carga la información en un tiempo adecuado sin errores visibles

HU - 13. Buscar y filtrar productos
Como usuario, quiero buscar productos mediante filtros, para encontrar opciones según mis preferencias.

Criterios de aceptación:
- Dado un usuario en el catálogo
- Cuando aplica uno o más filtros (tipo de café, origen, precio, características)

- Entonces el sistema muestra los productos que cumplen con los criterios seleccionados
- Dado un usuario en el catálogo
- Cuando aplica filtros que no coinciden con ningún producto
- Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no hay resultados
- Dado un usuario en el catálogo
- Cuando modifica o elimina filtros aplicados
- Entonces el sistema actualiza los resultados dinámicamente
- Dado un usuario
- Cuando realiza una búsqueda por texto
- Entonces el sistema muestra productos que coinciden con el término ingresado

HU - 14. Ver detalle de producto
Como usuario, quiero ver la información detallada de un producto, para tomar decisiones de compra.

Criterios de aceptación:
- Dado un usuario en el catálogo de productos
- Cuando selecciona un producto específico
- Entonces el sistema muestra la vista detallada del producto
- Dado un producto con información registrada
- Cuando se visualiza el detalle
- Entonces la información mostrada incluye como mínimo:
    - nombre del producto
    - precio
    - origen del café
    - características sensoriales
    - descripción
    - información del productor
- Dado un producto registrado
- Cuando se carga la vista de detalle
- Entonces toda la información se muestra correctamente sin errores

HU - 15. Gestionar carrito
Como usuario, quiero agregar y modificar productos en el carrito, para gestionar mi compra.

Criterios de aceptación:
- Dado un producto disponible
- Cuando agrega el producto al carrito

- Entonces el sistema lo incluye en el carrito
- Y actualiza el resumen correctamente
- Dado un usuario
- Y un producto ya agregado al carrito
- Cuando vuelve a agregar el mismo producto
- Entonces el sistema actualiza la cantidad del producto
- Dado un usuario
- Y un producto en el carrito
- Cuando modifica la cantidad
- Entonces el sistema actualiza el subtotal y total correctamente
- Dado un usuario
- Cuando establece una cantidad inválida (ej. negativa o cero)
- Entonces el sistema muestra un mensaje de validación

HU - 16. Generar pedido
Como usuario, quiero generar un pedido, para iniciar el proceso de compra.

Criterios de aceptación:
- Dado un carrito vacío
- Cuando el usuario intenta continuar
- Entonces el sistema no permite avanzar
- Dado un carrito con productos
- Cuando el sistema procesa el pedido
- Entonces calcula el total correctamente
- Cuando el usuario confirma la compra
- Entonces el sistema muestra el resumen del pedido
- Y genera el pedido correctamente

ÉPICA 4 — Gestión de pedidos y logística

HU - 17. Seleccionar operador logístico
Como usuario, quiero seleccionar un operador logístico, para definir la entrega del pedido.

Criterios de aceptación:
- Dado un usuario con un pedido en proceso
- Cuando el sistema muestra opciones de envío
- Entonces el usuario visualiza las opciones disponibles con su costo estimado
- Dado un usuario
- Cuando selecciona una opción de envío

- Entonces el sistema asocia la opción al pedido
- Dado un usuario
- Cuando intenta continuar sin seleccionar una opción de envío
- Entonces el sistema bloquea el avance

HU - 18. Gestionar direcciones de envío
Como usuario, quiero registrar y administrar direcciones, para usarlas en mis compras.

Criterios de aceptación:

- Dado un usuario autenticado
- Cuando registra una nueva dirección
- Entonces el sistema guarda la información correctamente
- Dado un usuario
- Cuando ingresa datos incompletos o inválidos
- Entonces el sistema muestra mensajes de validación
- Dado un usuario con direcciones registradas
- Cuando selecciona una dirección durante la compra
- Entonces el sistema la asigna al pedido
- Dado un usuario
- Cuando edita una dirección
- Entonces el sistema actualiza la información correctamente
- Dado un usuario
- Cuando elimina una dirección
- Entonces el sistema elimina la dirección seleccionada

HU - 19. Procesar pago
Como usuario, quiero realizar el pago del pedido, para completar la compra.

Criterios de aceptación:

- Dado un usuario con un pedido confirmado
- Cuando selecciona un método de pago
- Entonces el sistema procesa la transacción
- Dado un pago exitoso
- Cuando la transacción es aprobada
- Entonces el sistema confirma el pago
- Y actualiza el estado del pedido
- Dado un pago fallido
- Cuando la transacción es rechazada
- Entonces el sistema muestra un mensaje de error
- Y permite reintentar el pago

- Dado un usuario
- Cuando cancela el proceso de pago
- Entonces el sistema no genera la transacción

HU - 20. Visualizar estado del pedido
Como usuario, quiero consultar mis pedidos, para conocer su estado.

Criterios de aceptación:
- Cuando el usuario consulta sus pedidos
- Entonces el sistema muestra la lista de pedidos realizados
- Dado un usuario
- Cuando visualiza un pedido específico
- Entonces el sistema muestra su estado actual (pendiente, enviado, entregado)
- Dado un usuario
- Cuando no tiene pedidos registrados
- Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no existen pedidos

HU - 21. Actualizar estado del pedido
Como sistema o actor autorizado, quiero actualizar el estado del pedido, para reflejar su progreso.

Criterios de aceptación:
- Dado un pedido registrado
- Cuando el sistema o un actor autorizado actualiza su estado
- Entonces el nuevo estado se refleja correctamente en el sistema
- Dado un usuario
- Cuando consulta su pedido
- Entonces visualiza el estado actualizado (pendiente, en proceso, enviado, entregado)
- Dado un cambio de estado
- Cuando el pedido es actualizado
- Entonces el sistema registra el historial del cambio
- Dado un pedido
- Cuando ocurre un cambio de estado
- Entonces el sistema mantiene la secuencia lógica de estados

HU - 22. Ver historial de ventas
Como productor, quiero visualizar mis pedidos recibidos, para gestionar mis ventas.

Criterios de aceptación:

- Dado un productor autenticado
- Cuando consulta el historial de ventas
- Entonces el sistema muestra la lista de pedidos recibidos
- Dado un productor
- Cuando visualiza el historial
- Entonces cada pedido muestra información como: fecha, productos, cantidad y total
- Dado un productor
- Cuando no tiene ventas registradas
- Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no hay ventas

ÉPICA 5 — Administración del sistema

HU - 23. Gestionar usuarios
Como administrador, quiero gestionar los usuarios del sistema, para controlar el acceso y uso de la plataforma.

Criterios de aceptación:

- Dado un administrador autenticado
- Cuando accede al módulo de gestión de usuarios
- Entonces el sistema muestra la lista de usuarios registrados
- Dado un administrador
- Cuando selecciona un usuario
- Entonces puede visualizar su información
- Dado un administrador
- Cuando cambia el estado de un usuario (activo/inactivo)
- Entonces el sistema actualiza su estado correctamente
- Dado un administrador
- Cuando elimina un usuario
- Entonces el sistema elimina la cuenta
- Y restringe su acceso al sistema
- Dado un administrador
- Cuando intenta realizar una acción no válida
- Entonces el sistema muestra un mensaje de error

HU - 24. Supervisar funcionamiento del sistema
Como administrador, quiero supervisar el funcionamiento del marketplace, para garantizar su correcto desempeño.

Criterios de aceptación:

- Dado un administrador autenticado
- Cuando accede al panel de administración
- Entonces el sistema muestra un resumen general del sistema
- Dado un administrador
- Cuando consulta el sistema
- Entonces puede visualizar información de usuarios, productos y pedidos
- Dado un administrador
- Cuando accede al detalle de usuarios
- Entonces el sistema muestra información relevante de los usuarios
- Dado un administrador
- Cuando accede al detalle de productos
- Entonces el sistema muestra el catálogo y su estado
- Dado un administrador
- Cuando accede al detalle de pedidos
- Entonces el sistema muestra el estado de los pedidos
- Dado un administrador
- Cuando la información es cargada
- Entonces se muestra actualizada y sin errores

7. Wireframes

Los wireframes presentados representan las principales funcionalidades del sistema, tales como el registro de usuarios, la visualización del catálogo, la gestión del carrito de compras, la administración de productos por parte de los productores y el seguimiento de pedidos, estos prototipos permiten evidenciar la interacción del usuario con el sistema y validar el cumplimiento de los requerimientos definidos.

A continuación, se proporciona el acceso digital a los wireframes desarrollados:

- https://www.figma.com/proto/a8ICAXUpD6SyMvuvUuhwig/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=1-2&t=BZOZSJV4LG6axNY7-1
- https://www.figma.com/design/a8ICAXUpD6SyMvuvUuhwig/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&p=f

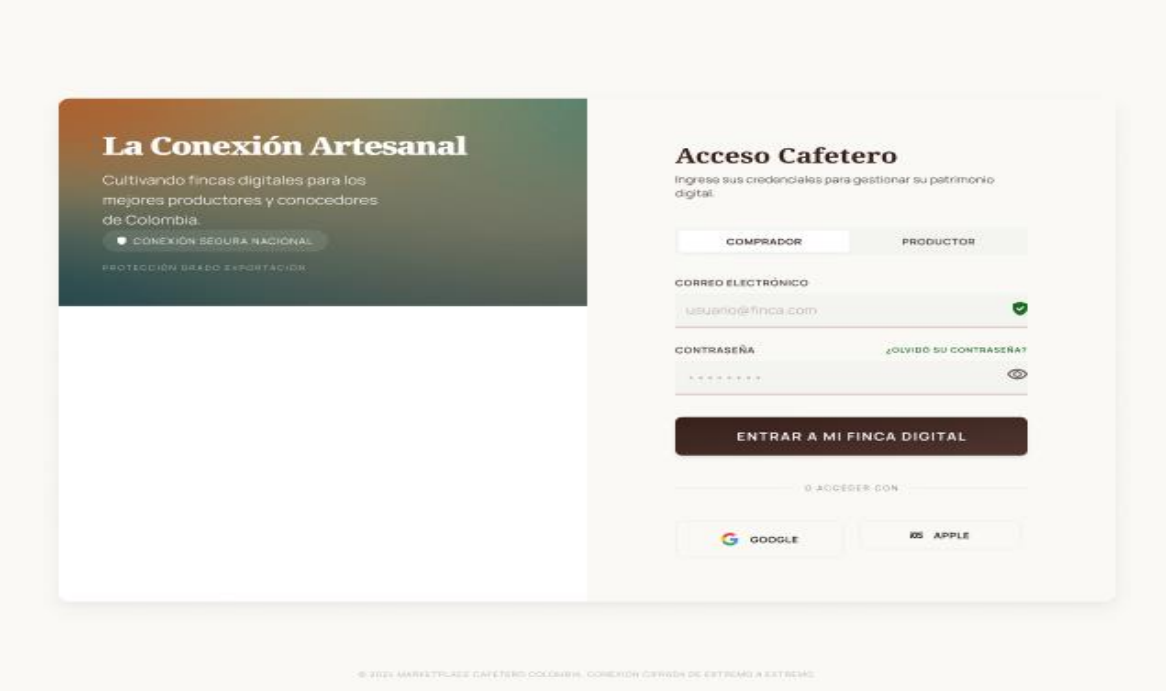

Ilustración 1 - Acceso al Mercado Cafetero

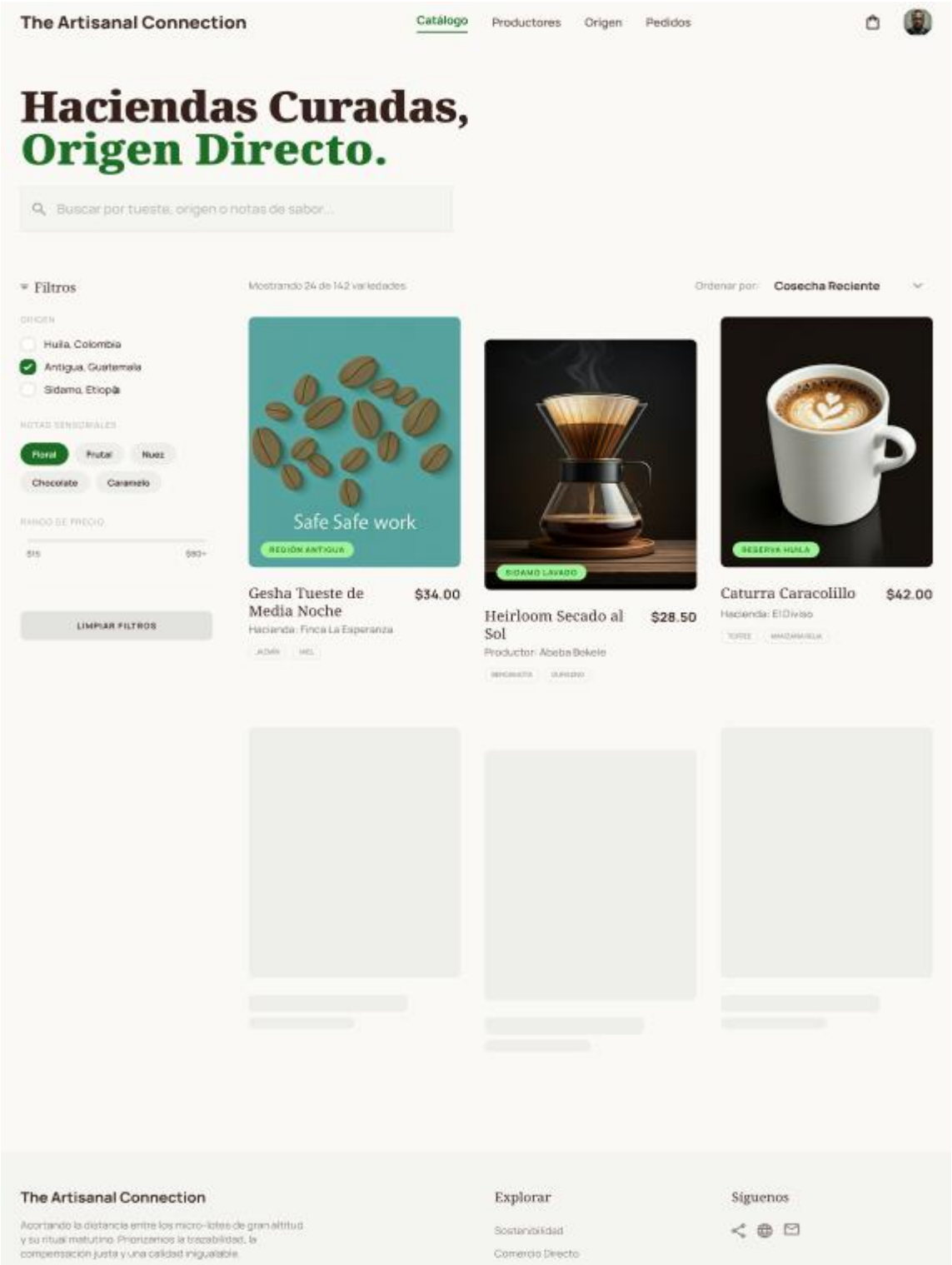

Ilustración 2 - Catálogo de Origen

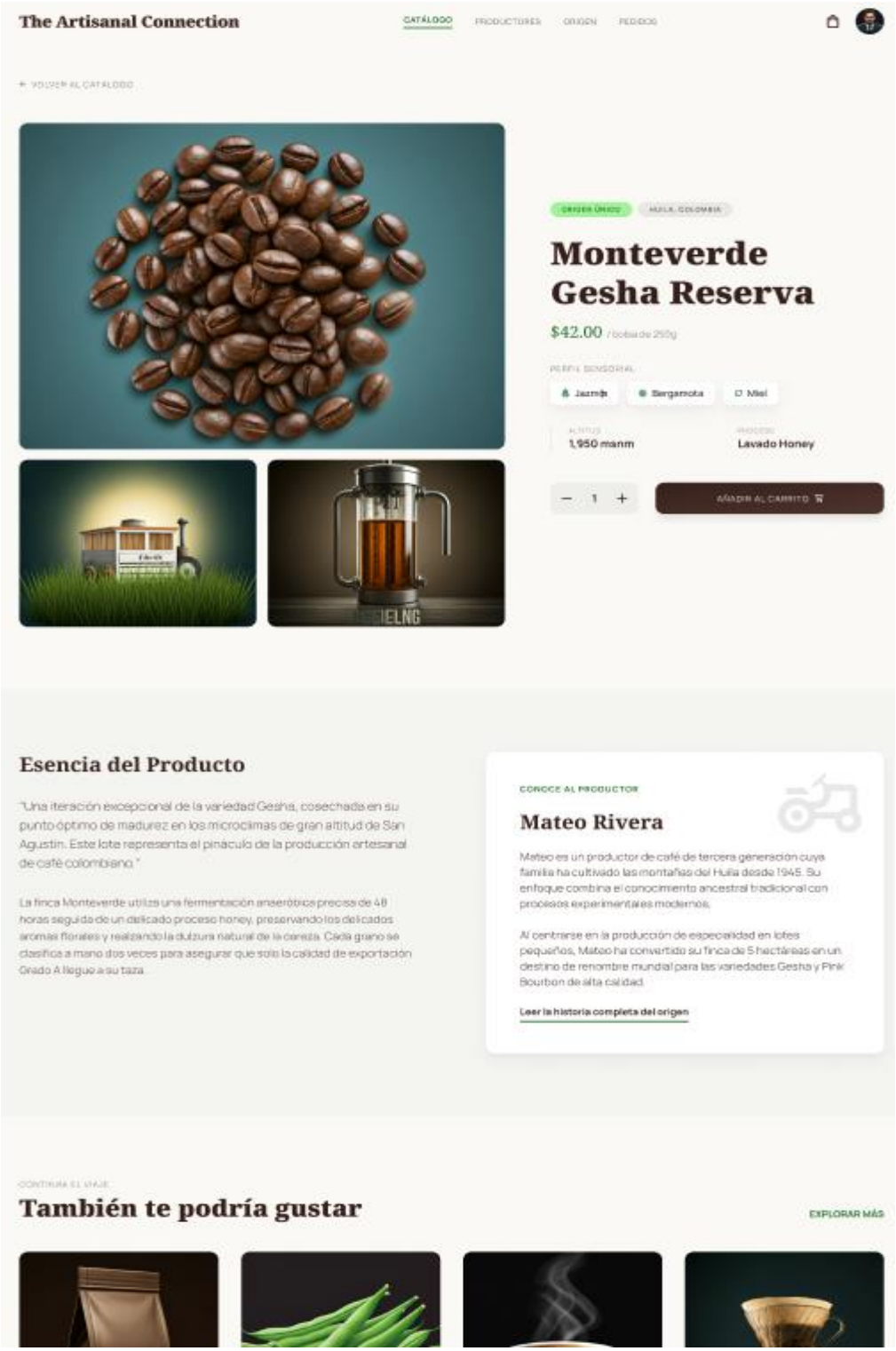

Ilustración 3 - Información del Producto

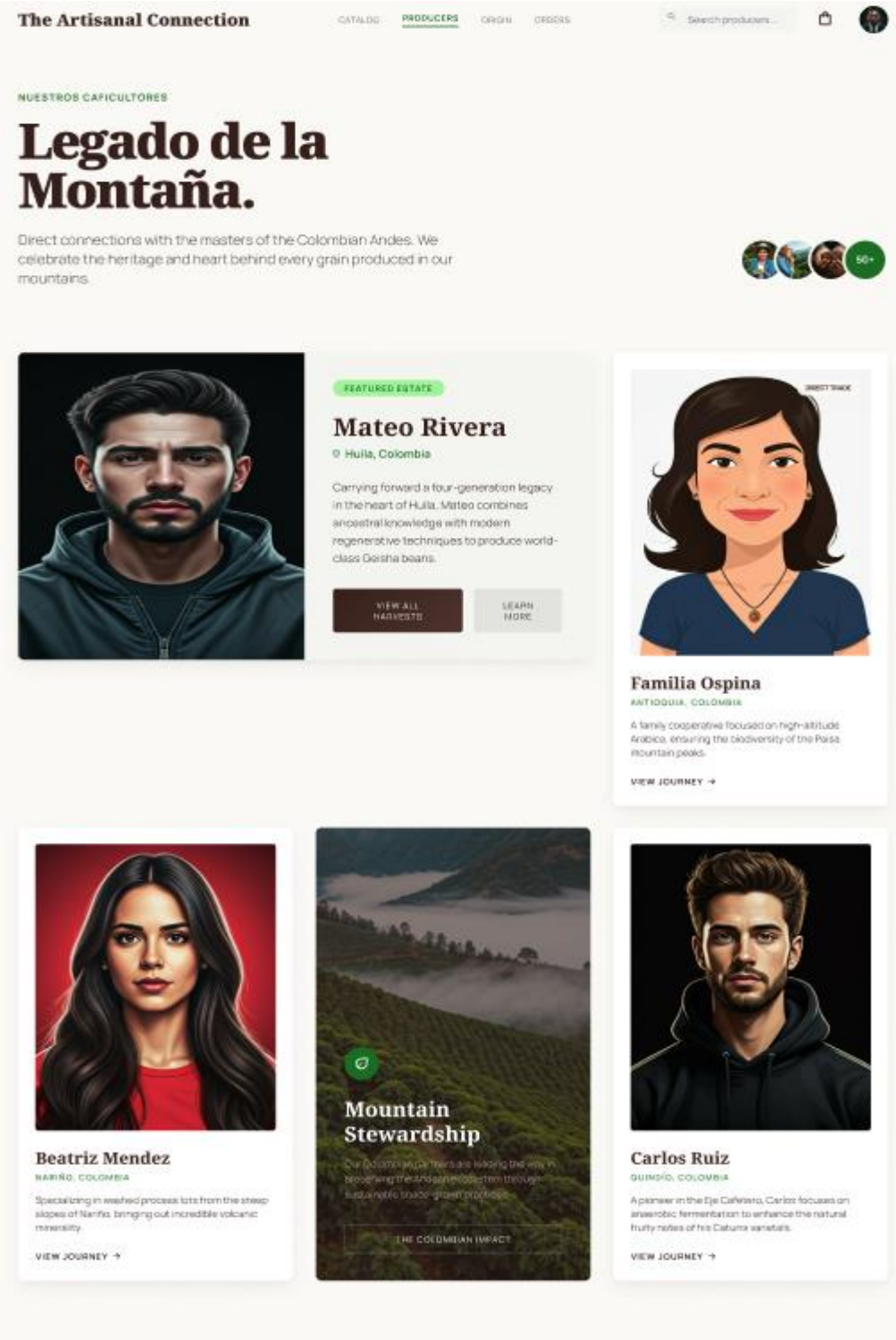

Ilustración 4 – Productores de Café

Ilustración 5 - Información del Café

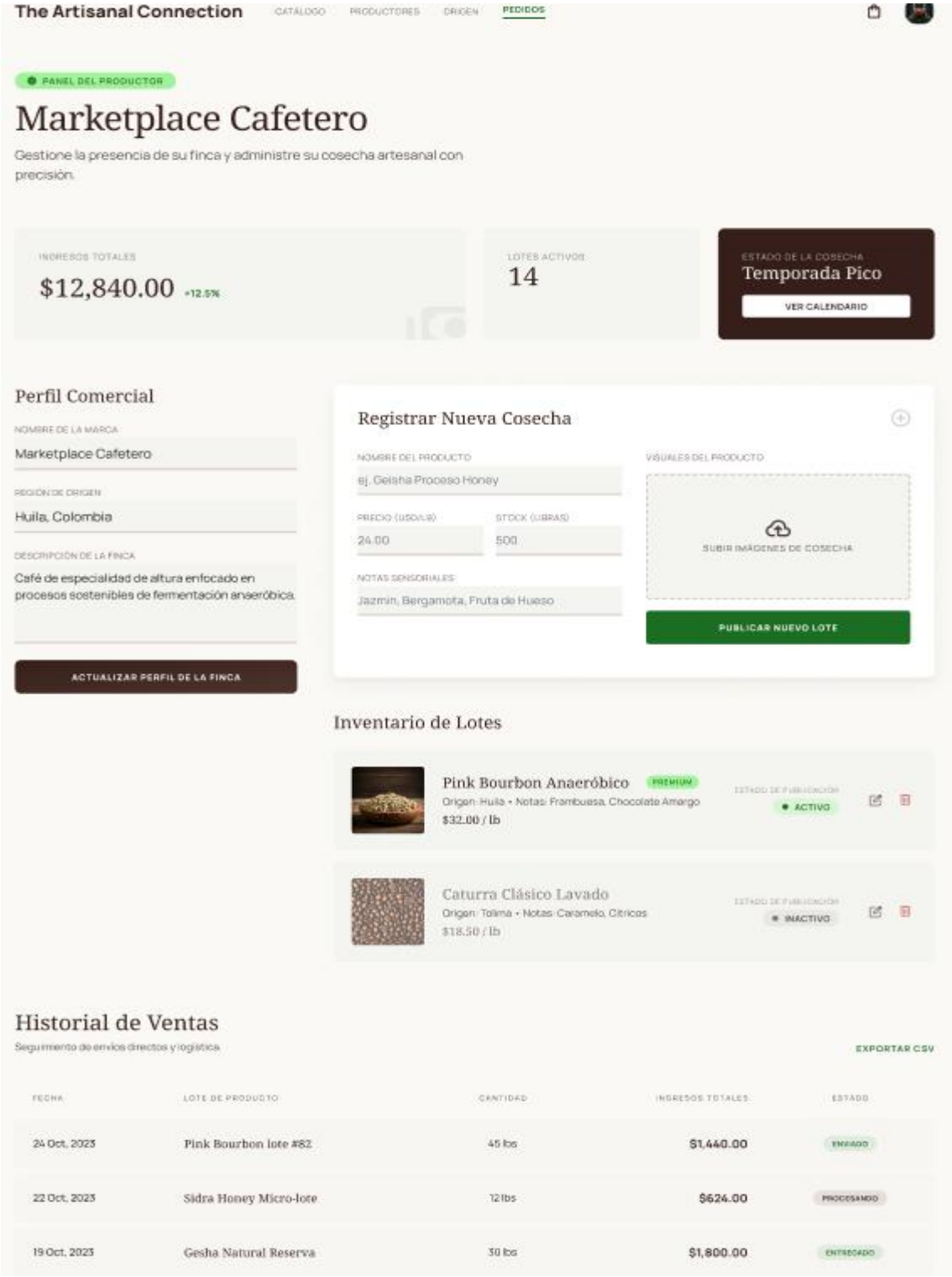

Ilustración 6 - Control de Venta del Productor

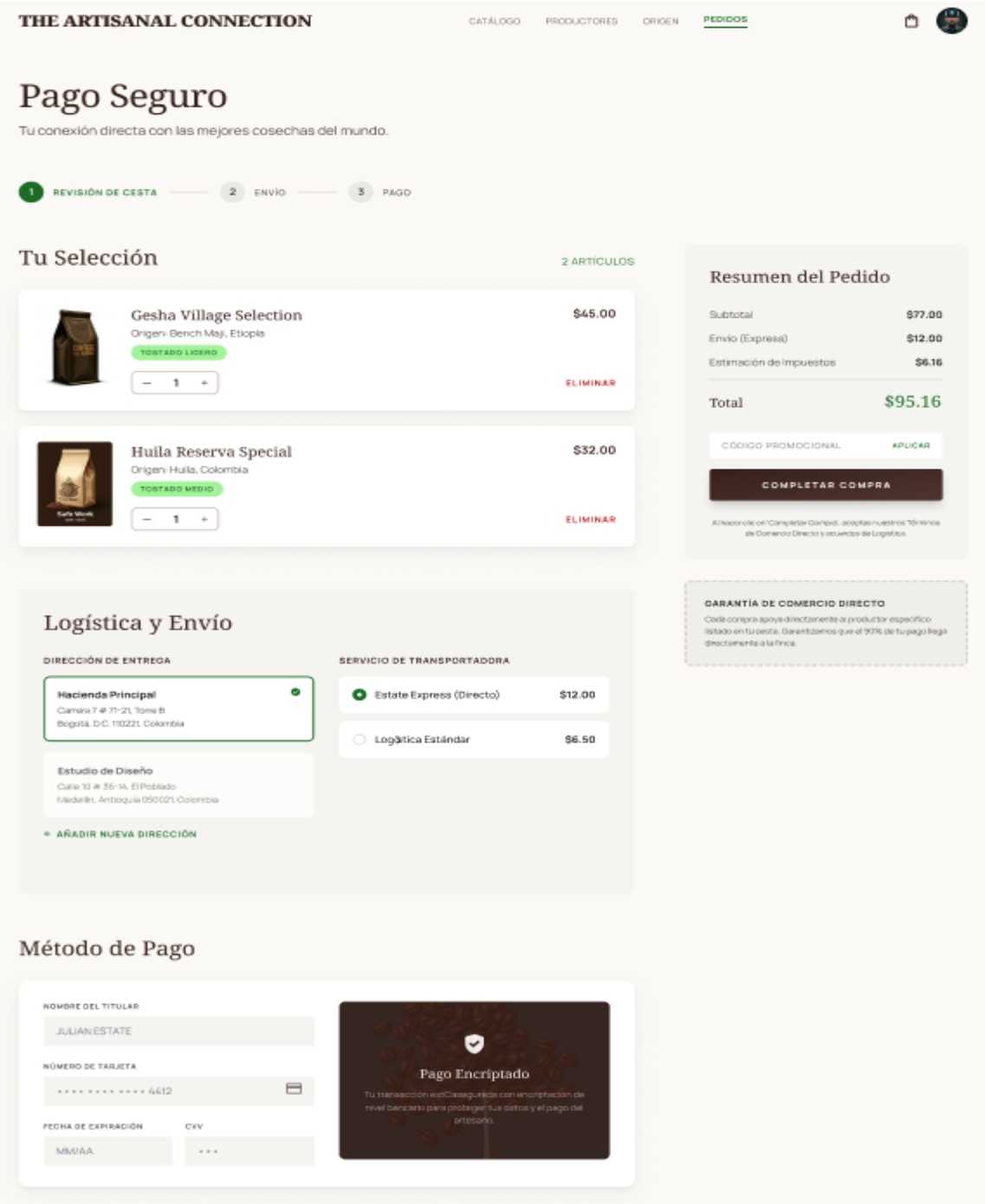

Ilustración 7 - Carrito de Compra y Pago

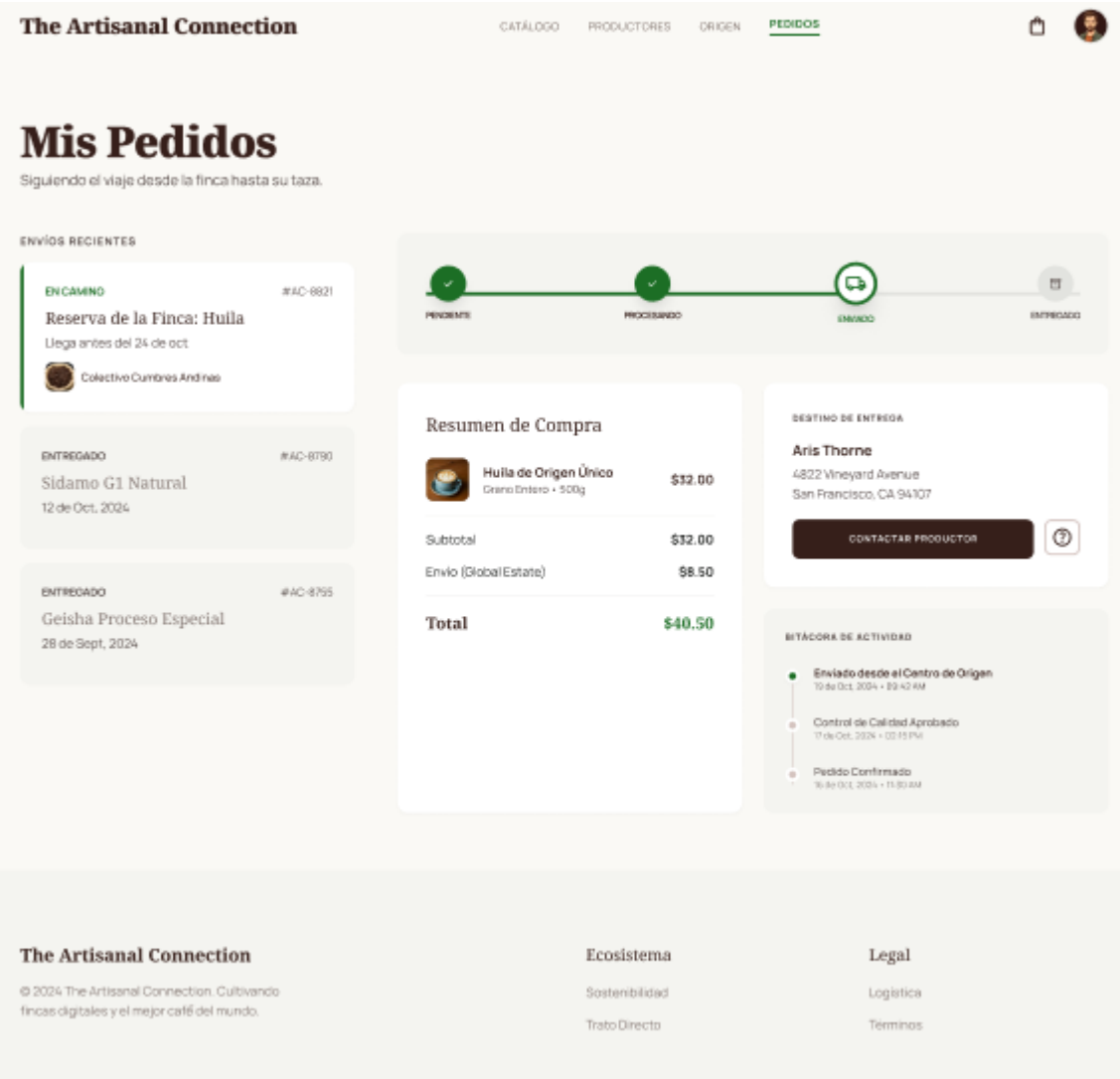

Ilustración 8 - Estado y Seguimiento del Pedido

8. Reflexión

A lo largo del desarrollo de esta actividad, el equipo llevó a cabo un proceso iterativo de validación de requerimientos, en el cual se identificaron y corrigieron inconsistencias tanto en la redacción como en la relación entre los requerimientos funcionales y no funcionales con las historias de usuario, inicialmente, se evidenciaron errores en la asignación de criterios de aceptación, particularmente en las historias asociadas al perfil del productor, donde se habían incluido validaciones correspondientes al control de acceso por roles, esta situación fue corregida con el fin de garantizar la coherencia entre cada requerimiento y su respectiva historia.

Adicionalmente, se realizaron ajustes en la estructura y redacción de las historias de usuario, eliminando redundancias y mejorando la claridad de los criterios bajo el enfoque Gherkin, también se corrigieron inconsistencias puntuales, como la denominación incorrecta de algunas historias, asegurando una adecuada trazabilidad entre los elementos del sistema.

El Product Owner lideró la organización y priorización de las historias, mientras que el Developer contribuyó en la interpretación técnica de los requerimientos, el QA Engineer participó en la validación de los criterios de aceptación, garantizando su testabilidad, y el DevOps Engineer apoyó en la integración y coherencia general del documento.

De no haberse realizado estos ajustes, el sistema propuesto habría presentado ambigüedades, posibles errores en su implementación y dificultades en su validación, afectando directamente la calidad del producto final.

9. Bibliografía

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (9ª ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9ª ed.). Pearson.
- Beck, K., & Andres, C. (2004). *Extreme Programming Explained: Embrace Change* (2nd ed.). Addison-Wesley.
- Cohn, M. (2004). *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. Scrum.org.
- Universidad Autónoma de Occidente. (2026). *Guía Entrega - Formulación de requerimientos, Proyecto Informático II*.